

Determinantes **salariales** y modelación de compensaciones

Analítica de Recursos Humanos para **TalentCo**

Agenda

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 01 | El problema de negocio | La inquietud de TalentCo y nuestro rol |
| 02 | Los datos | employee_compensation.csv y su depuración |
| 03 | Exploración (EDA) | Los patrones salariales que importan |
| 04 | Pruebas de hipótesis | Validar las intuiciones con estadística |
| 05 | El modelo de regresión | OLS + scikit-learn, métricas y diagnóstico |
| 06 | Hallazgos y recomendaciones | Respuestas accionables para RR.HH. |

Salarios que **no cuadran**

TalentCo –multinacional con operaciones en varias regiones y departamentos– sospecha que sus salarios **no se asignan de forma consistente**: empleados con experiencia similar perciben montos muy distintos.

NUESTRO ROL COMO CONSULTORES

- Identificar los determinantes reales del salario.
- Validar o descartar las sospechas con evidencia.
- Entregar recomendaciones accionables a RR.HH.

CINCO PREGUNTAS DE NEGOCIO

- 1 **¿Qué determina el salario?**
- 2 **¿Cuánto pesa la experiencia?**
- 3 **¿Hay brechas por depto. o región?**
- 4 **¿Cuánto vale un ascenso?**
- 5 **¿Es equitativa la política salarial?**

De 10.100 filas crudas a 9.800 limpias



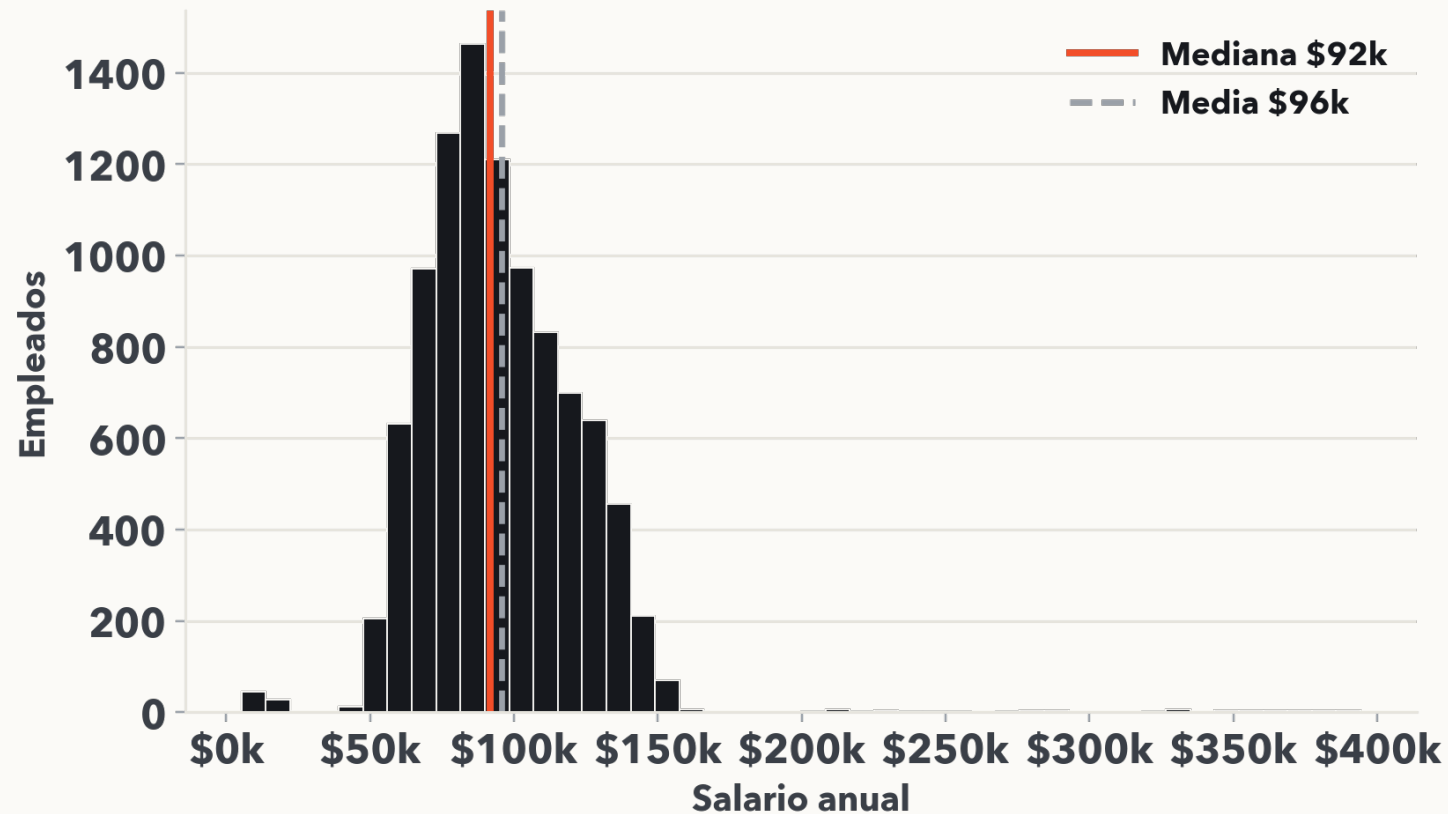
PROBLEMAS EN EL ARCHIVO CRUDO

- Categorías sucias: FINANCE, bachelor, ' South '...
- Nulos y 97 duplicados.
- Valores imposibles: experiencia –10, edad 119, desempeño 99.

9 VARIABLES POR EMPLEADO

Salary	objetivo	Department	5
Years_Experience		Region	4
Age		Job_Level	Jr/Mid/Sr
Performance_Score	1–5	Gender	M/F
Education_Level	Bach/Mas/PhD		

Una cola derecha que no se puede ignorar

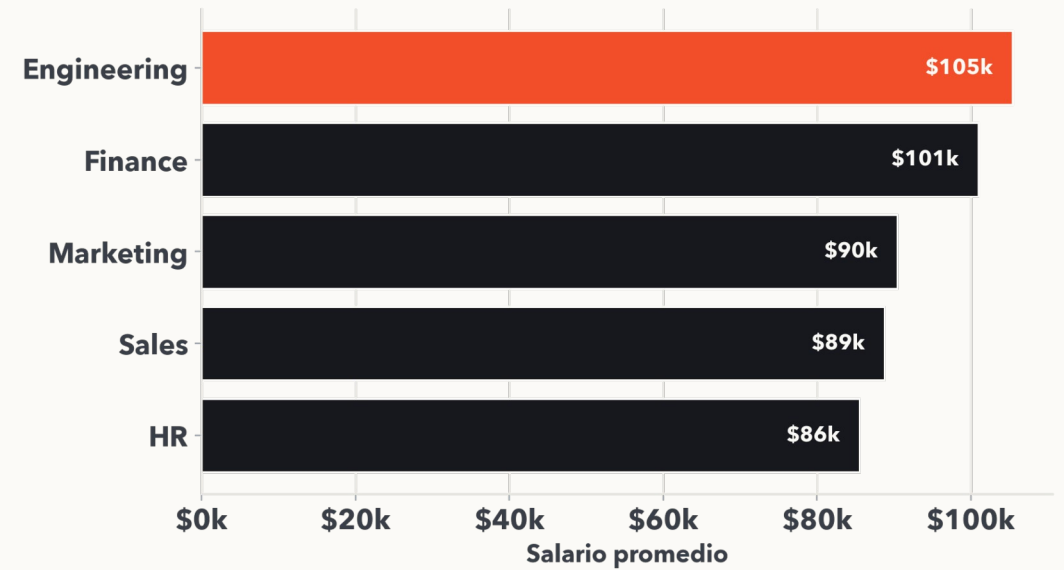
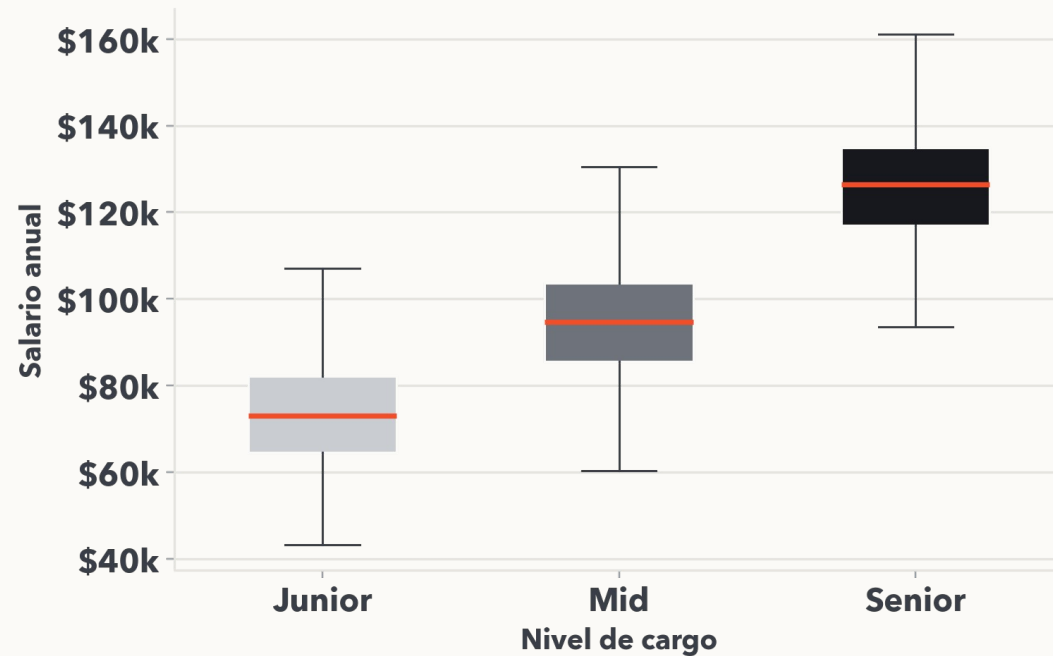


\$92k
SALARIO MEDIANO

2,8
ASIMETRÍA (SKEW)

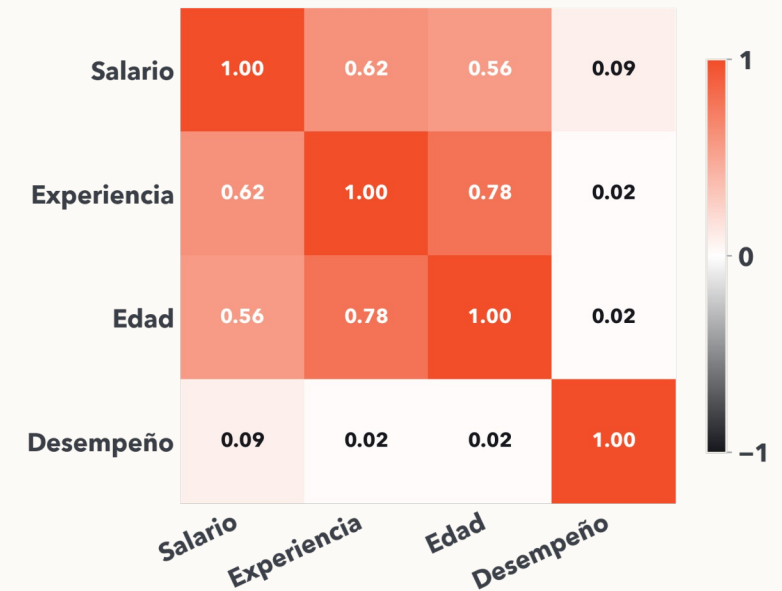
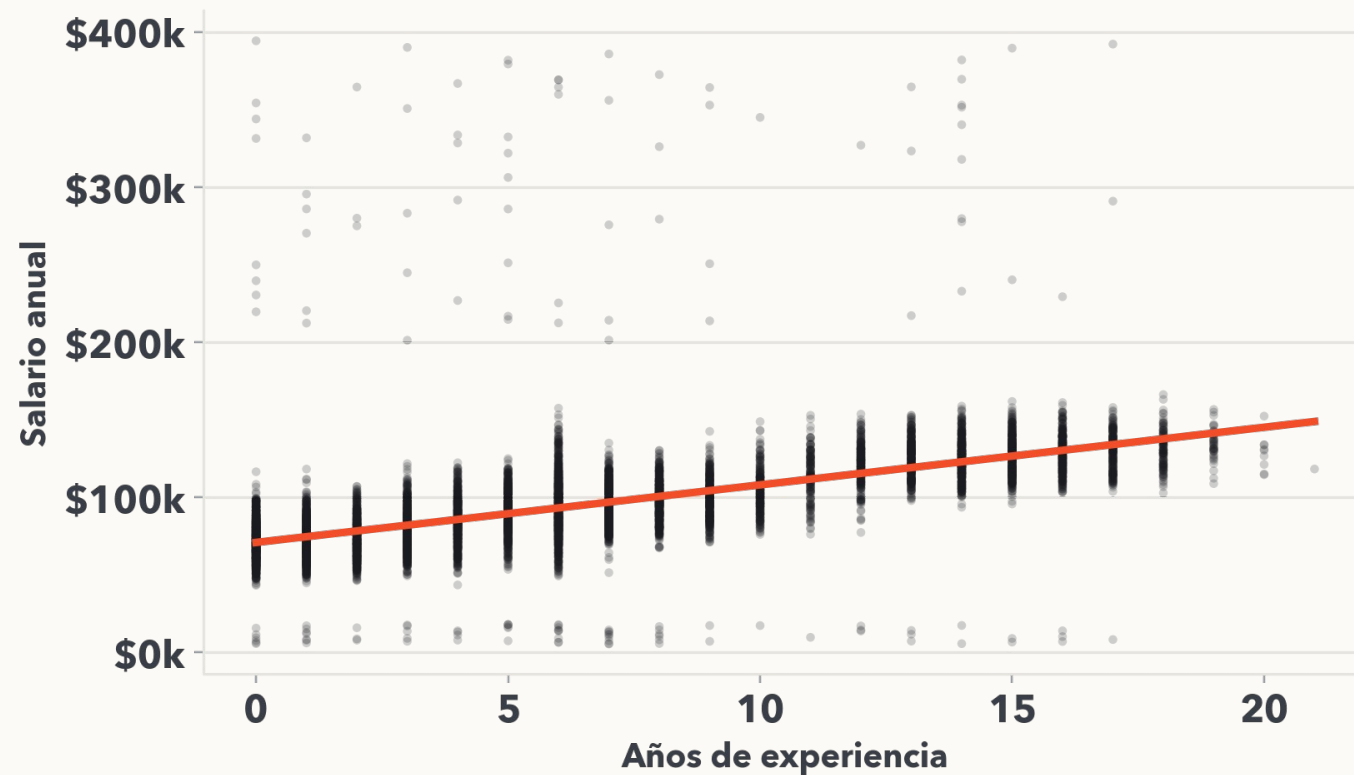
Unos pocos salarios muy altos, hasta \$394k.
No es una campana normal → se considera al modelar.

El nivel de cargo organiza las bandas



Estratificación nítida **Senior > Mid > Junior** · **Ingeniería y Finanzas** son los mejor pagados.

Más experiencia, más salario



$r = 0,62$ experiencia-salario

Edad y experiencia van juntas ($r = 0,78$): posible multicolinealidad.

La brecha entre niveles es **real**

52.135

USD DE BRECHA · JUNIOR → SENIOR

Junior ≈ \$74.878 **Senior ≈ \$127.013**

Prueba t de dos muestras independientes (Welch).

PRUEBA 1 · EXPERIENCIA ↔
SALARIO

$r = 0,62$

CORRELACIÓN DE PEARSON

$p < 0,001$

SE RECHAZA H_0 AL 5%

Dos enfoques, una misma recta

PREPARACIÓN DE LOS DATOS

- **Label Encoding** ordinal para Job_Level (Junior < Mid < Senior).
- **One-Hot** (drop_first) para Educación, Depto., Región y Género.
- **Split 80 / 20** (random_state = 42): 7.840 train · 1.960 test.

DOS ENFOQUES EN PARALELO

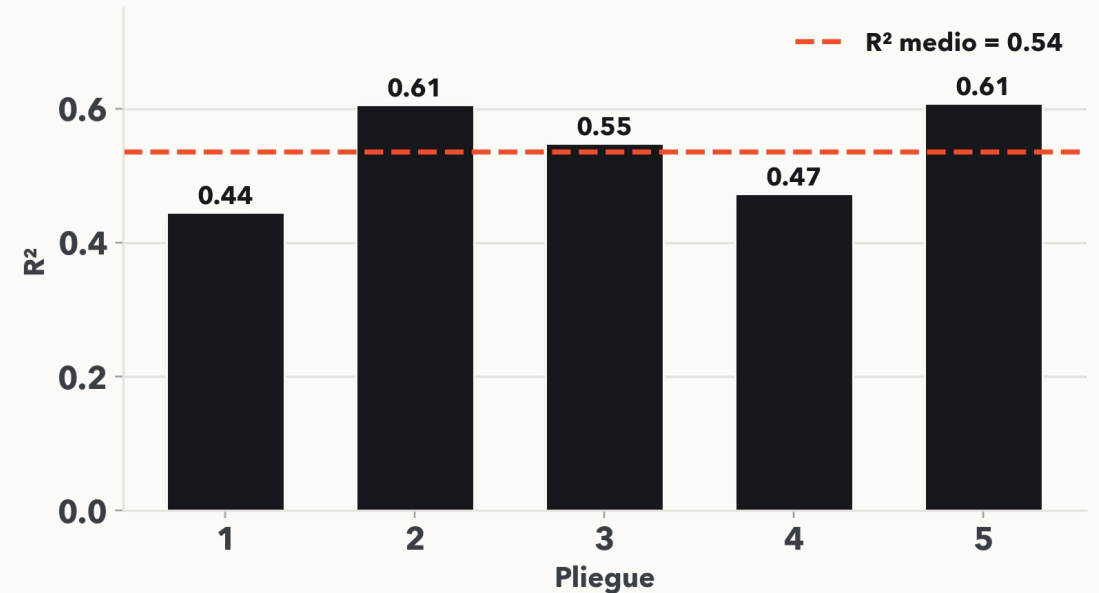
OLS · statsmodels inferencia
coeficientes, p-valores, intervalos de confianza.

LinearRegression · sklearn predicción
flujo predictivo y métricas de evaluación.

Coeficientes idénticos (np.allclose = True): ambos resuelven la misma ecuación de mínimos cuadrados.

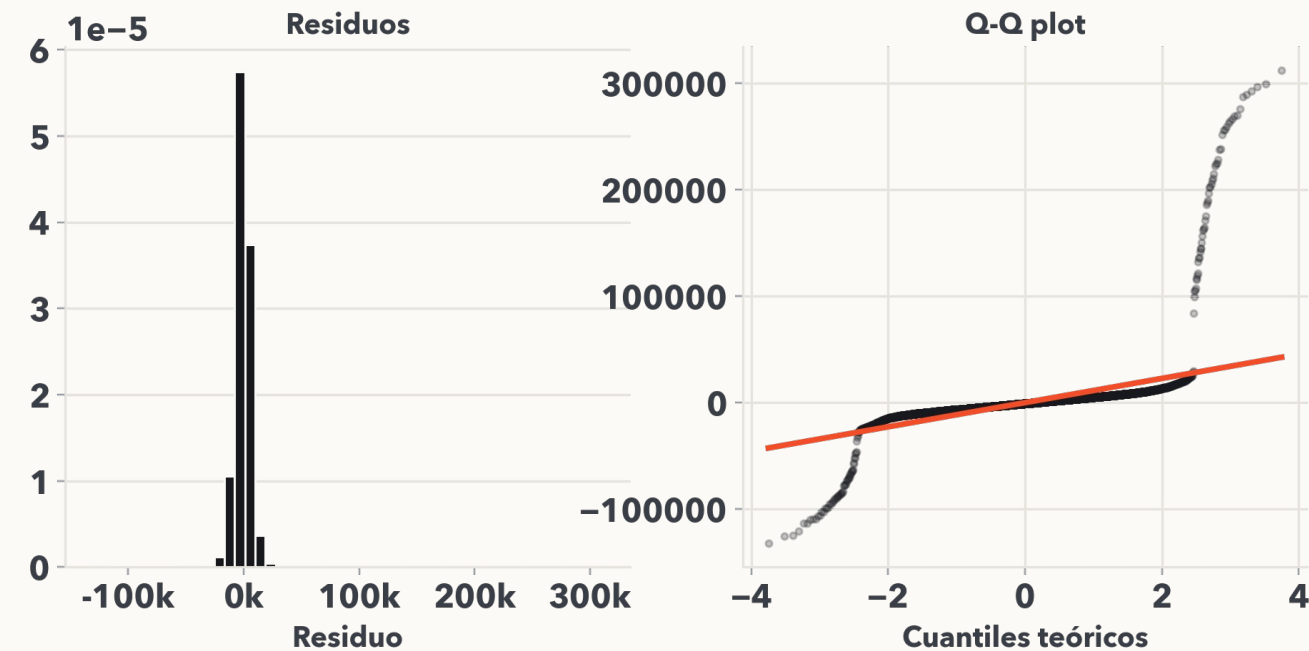
Métricas **honestas**, no de un solo reparto

MÉTRICA	TRAIN	TEST
MAE	\$6.688	\$7.556
MAPE	11,8 %	12,6 %
RMSE	\$19.796	\$25.445
R ²	0,556	0,445
R ² ajustado	0,555	0,441



Validación cruzada (5 pliegues): **R² ≈ 0,54 ± 0,07** – la cifra honesta.

¿Es **confiable**? Diagnóstico de supuestos



✗ Normalidad: no

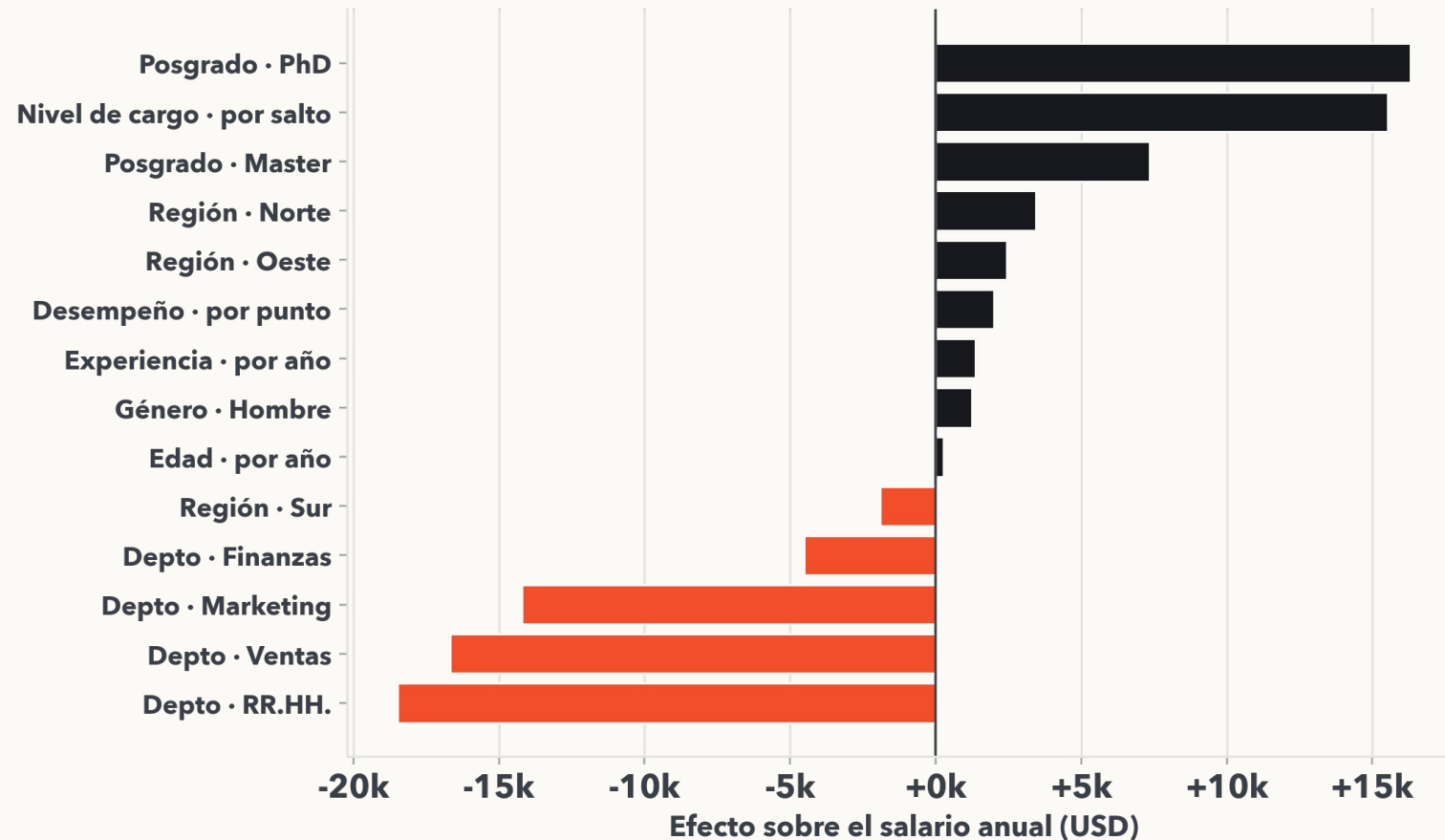
Cola pesada de salarios (Shapiro $p \approx 0$). Con $n \approx 7.840$ el TCL respalda los coeficientes.

✓ Homocedasticidad: sí

Breusch-Pagan $p \approx 0,48$: varianza constante de los errores.

VIF Job_Level 7,5 · Experiencia 5,2 · Edad 3,7 → moderada (< 10). Se conserva: miden constructos distintos.

¿Qué determina el salario?



TOP DETERMINANTES

Nivel de cargo
+\$15.500 por salto

Posgrado · PhD
+\$16.309

Posgrado · Master
+\$7.342

Desempeño
+\$2.002 por punto

Experiencia
+\$1.356 por año

Género (Hombre)
+\$1.254 brecha

Respuestas para la Dirección de RR.HH.



+\$15.500

ASCENSO MID → SENIOR

Es la promoción –no la antigüedad– el canal del salario.


+\$1.350

POR AÑO DE EXPERIENCIA

El capital humano se paga, pero menos que el cargo.


+\$2.000

POR PUNTO DE DESEMPEÑO

Existe un premio claro al rendimiento.


+\$1.250

BRECHA DE GÉNERO (HOMBRE)

Pequeña pero sistemática ($p \approx 0,005$), controlando todo.

Cuatro acciones para RR.HH.

01

Publicar bandas salariales

por nivel y departamento – transparencia.

02

Formalizar criterios de promoción

objetivos (experiencia + desempeño); ≈ \$15.500 como referencia del salto Mid → Senior.

03

Auditar la equidad por subgrupos

género × departamento, para descartar brechas locales más marcadas.

04

Reforzar el premio al desempeño

en la política de compensaciones.

Lo que el modelo aún no captura

LIMITACIONES

- Explica $\approx 54\%$ de la variabilidad; el resto son factores no observados (negociación, antigüedad, certificaciones).
- Un grupo de salarios muy altos distorsiona el ajuste.
- Residuos no normales: leer los IC con cautela.

PRÓXIMOS PASOS

- Modelar $\log(\text{Salary})$ o usar errores estándar robustos (HC3).
- Incorporar antigüedad, certificaciones y negociación.
- Auditoría de equidad por subgrupos (género $\times$ depto $\times$ región).
- Contrastar con modelos no lineales (árboles / boosting).



Gracias.

¿Preguntas?